RELATED WORK · LITERATURE REVIEW

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบยืนยันและจ่ายยาด้วย QR Code / AR

รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการที่ระบบนี้ใช้จริง — การยืนยันตัวผู้ป่วย/ยาด้วยบาร์โค้ดหรือ QR Code (BCMA), การใช้ AR ช่วยฝึกและนำทางการให้ยา, รถเข็นยาอัตโนมัติ, และแอปมือถือสำหรับพยาบาลข้างเตียง

งานวิจัย **10** ฉบับ ตีพิมพ์ **2016–2025** แหล่งอ้างอิง **PMC, JMIR, Wiley, Springer, ScienceDirect**

01 บาร์โค้ด/QR Code ยืนยันการจ่ายยา (BCMA)

หลักการหลักที่ระบบนี้ใช้อยู่แล้ว — สแกน QR ผู้ป่วย + ตลับยา ก่อนบันทึกจ่ายจริงทุกครั้ง งานวิจัยกลุ่มนี้วัดผลกระทบของเทคนิคนี้ต่อความคลาดเคลื่อนและความพึงพอใจของพยาบาล

01

การสแกนบาร์โค้ดผู้ป่วย+ยา ทำให้อัตราระบุตัวผู้ป่วยถูกต้องขึ้นจาก 74% เป็น 100%

Barakat, S., & Franklin, B. D. (2020). An evaluation of the impact of barcode patient and medication scanning on nursing workflow at a UK teaching hospital. *Pharmacy (Basel)*, 8(3), 148. doi.org/10.3390/pharmacy8030148

ศึกษาเชิงสังเกตเปรียบเทียบ 2 วอร์ดศัลยกรรมในโรงพยาบาลอังกฤษ — วอร์ดที่ไม่มีและมีระบบ BCMA ติดตามรอบให้ยา 10 วันทำการ พบว่าอัตราระบุตัวผู้ป่วยถูกต้องเพิ่มจาก `74% → 100%` และยาที่สแกนได้ถูกยืนยันถึง 95% แม้ระยะเวลารอบให้ยารวมไม่เปลี่ยนมาก

ยืนยันตัวผู้ป่วยด้วย QR · verify-dispense

02

อะไรทำให้พยาบาลใช้ BCMA จริงหรือหลีกเลี่ยง — กรอบคิดพฤติกรรมศาสตร์

Grailey, K., Hussain, R., Wylleman, E., Ezzat, A., Huf, S., & Dean Franklin, B. (2023). Understanding the facilitators and barriers to barcode medication administration by nursing staff using behavioural science frameworks. A mixed methods study. *BMC Nursing*, 22, 378. doi.org/10.1186/s12912-023-01382-x

สัมภาษณ์พยาบาล 27 คนและผู้ป่วย 15 คนใน 3 วอร์ด พบอัตราการสแกนต่ำสุดเพียง 6.7% ในบางวอร์ด ระบุ 11 ประเด็นหลักที่เป็นทั้งอุปสรรค (เข็นรถ/อุปกรณ์ไม่สะดวก, รู้สึกว่าเสียเวลา) และปัจจัยส่งเสริม (ขั้นตอนที่ลื่นไหล, การฝึกอบรมที่ดี) ต่อการใช้งานจริง

UX การสแกน · การยอมรับของพยาบาล

03

BCMA ในห้องฉุกเฉินลดความคลาดเคลื่อนได้ถึง 74% พร้อมความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น

Owens, K., Palmore, M., Penoyer, D., & Viers, P. (2020). The Effect of Implementing Bar-Code Medication Administration in an Emergency Department on Medication Administration Errors and Nursing Satisfaction. *Journal of Emergency Nursing*, 46(6), 884–891. doi.org/10.1016/j.jen.2020.07.004

ศึกษาก่อน-หลังในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลชุมชน สังเกตการณ์โดยตรง 3 เดือนหลังติดตั้งระบบ พบอัตราความคลาดเคลื่อนลดลง `74.2%` และคะแนนความพึงพอใจของพยาบาล (MASN) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ลดความคลาดเคลื่อน · ความพึงพอใจพยาบาล

04

6 ปีของข้อมูลจริง: BCMA ลดความคลาดเคลื่อนที่เป็นอันตรายได้ 55.4%

Thompson, K. M., Swanson, K. M., Cox, D. L., Kirchner, R. B., Russell, J. J., Wermers, R. A., Storlie, C. B., Johnson, M. G., & Naessens, J. M. (2018). Implementation of Bar-Code Medication Administration to Reduce Patient Harm. *Mayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality & Outcomes*, 2(4), 342–351. doi.org/10.1016/j.mayocpiqo.2018.09.001

วิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายยาจาก 50 หอผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2007–2013 เปรียบเทียบก่อน-หลังติดตั้ง BCMA พบความคลาดเคลื่อนที่รายงานลดลง `43.5%` และความคลาดเคลื่อนที่ก่อให้เกิดอันตรายลดลง `55.4%` (0.65 → 0.29 ต่อการให้ยา 100,000 ครั้ง)

ความปลอดภัยผู้ป่วย · ข้อมูลระยะยาว

05

ป้ายข้อมือ QR Code ยืนยันตัวผู้ป่วย — ผู้ใช้ให้คะแนนความใช้งานง่ายระดับสูงมาก

Uzun, V., & Bilgin, S. (2016). Evaluation and implementation of QR Code Identity Tag system for Healthcare in Turkey. *SpringerPlus*, 5(1), 1454. doi.org/10.1186/s40064-016-3020-9

ออกแบบและทดสอบระบบระบุตัวตนผู้ป่วยด้วย QR Code กับผู้เข้าร่วม 174 คนในอิสตันบูล วัดด้วยแบบสอบถาม System Usability Scale ได้คะแนนเฉลี่ย **88.16** (เกณฑ์ผ่าน 80.3) และ 92.5% สนับสนุนให้นำระบบเข้าใช้จริงในระบบสุขภาพ

ป้ายข้อมือ QR · Usability

06

เข้ารหัส QR Code เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลการให้ยา

Ti, Y.-W., Chen, S.-K., & Wu, W.-C. (2020). A New Visual Cryptography-Based QR Code System for Medication Administration. *Mobile Information Systems*, 2020, 8885242. doi.org/10.1155/2020/8885242

เสนอระบบ QR Code ที่เข้ารหัสด้วยเทคนิค visual cryptography เพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือดักอ่านข้อมูลยาระหว่างการสแกน — ประเด็นด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกแบบรหัส QR ตลับยา/ผู้ป่วยในระบบนี้

ความปลอดภัยของ QR · การออกแบบรหัส

02 Augmented Reality ในการฝึกและช่วยให้ยา

ตรงกับฟีเจอร์ "หาช่องยา (AR)" ในแอป — ใช้กล้องช่วยระบุตัวยา/ตำแหน่งแบบเรียลไทม์แทนการค้นหาด้วยตาเปล่า

07

แว่น AR ช่วยฝึกทักษะการให้ยา นักศึกษาพยาบาลทำได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ

Kim, J., & Heo, N. (2023). Effect of Augmented Reality Smart Glasses-based Nursing Skills Training for Nursing Students' Medication Administration Safety Competency: A Quasi-experimental Study. *Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing*, 30(4), 449–458. doi.org/10.7739/jkafn.2023.30.4.449

ทดลองกึ่งทดลองกับนักศึกษาพยาบาลปี 2 จำนวน 63 คน (กลุ่มทดลอง 33 / กลุ่มควบคุม 30) ฝึกทักษะให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำด้วยแว่น AR สมาร์ทกลาส กลุ่มที่ฝึกด้วย AR มีคะแนนภาวะลื่นไหล (flow), ความพึงพอใจในการเรียนรู้ และความสามารถเชิงกระบวนการสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ

AR ฝึกทักษะ · ความแม่นยำการให้ยา

03 แอปมือถือและรถเข็นยาอัตโนมัติ

เกี่ยวข้องกับแอปบนมือถือที่พยาบาลพกข้างเตียง และรถเข็นยา 20 ช่องที่ออกแบบไว้ในโปรเจกต์นี้

08

รถเข็นยาอัตโนมัติลดเวลาหยิบยาต่อรายการจาก 98 วินาที เหลือ 47 วินาที

Jeffrey, E., Walsh, Á., Hague, J., & Lai, K. (2024). Comparing nursing medication rounds before and after implementation of automated dispensing cabinets: A time and motion study. *Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy*, 16, 100504. doi.org/10.1016/j.rcsop.2024.100504

ศึกษาแบบ time-and-motion เปรียบเทียบรอบให้ยาก่อน-หลังติดตั้งตู้จ่ายยาอัตโนมัติ (ADC) ใน 4 แผนก พบว่าในวอร์ดศัลยกรรมเวลาหยิบยาต่อรายการลดจาก **98.1 → 47.2 วินาที** อย่างมีนัยสำคัญ ตอกย้ำว่าการจัดวางช่องยาที่หาง่ายส่งผลโดยตรงต่อความเร็วในการทำงานของพยาบาล

รถเข็นยา 20 ช่อง **ประสิทธิภาพเวลา**

09

แอปมือถือข้างเตียง — พยาบาลสแกน QR ป้ายข้อมือผู้ป่วยด้วยกล้องมือถือได้ครบทุกคน

Ehrler, F., Weinhold, T., Joe, J., Lovis, C., & Blondon, K. (2018). A Mobile App (BEDSide Mobility) to Support Nurses' Tasks at the Patient's Bedside: Usability Study. *JMIR mHealth and uHealth*, 6(3), e57. doi.org/10.2196/mhealth.9079

ทดสอบความใช้งานได้ของแอประบุตัวผู้ป่วยด้วย QR Code บนสมาร์ทโฟนกับพยาบาล 10 คน โดยใช้แว่น eye-tracking และ think-aloud protocol ทุกคนสแกน QR ป้ายข้อมือสำเร็จ (มีปัญหาเล็กน้อยเรื่องมุมกล้องกับผู้ใช้ 2 คน) ได้คะแนน SUS เฉลี่ย **76.3** ระดับ "ดี"

แอปมือถือพยาบาล **QR ป้ายข้อมือ**

04 ภาพรวมงานวิจัยเชิงระบบ

สรุปภาพรวมว่ามาตรการแบบไหน "ได้ผลจริง" เมื่อเทียบกันทั้งหมด — ใช้ยืนยันทิศทางของระบบนี้

10

ทบทวนงานวิจัย 26 ฉบับ: "เทคโนโลยีช่วยเวิร์กโฟลว์" ได้ผลดีที่สุดในการลดความคลาดเคลื่อนการให้ยา

Eze, A. U., Marufu, T., Amagyei, A., Nelson, D., Laparidou, D., & Manning, J. C. (2025). Assessing the Effectiveness of Interventions Implemented by Nurses to Reduce Medication Administration Errors in Hospitalised Acute Adult Patient Settings: Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Clinical Nursing*, 35(3), 1104–1124. doi.org/10.1111/jocn.70109

ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบจาก 6 ฐานข้อมูล คัดเลือก 26 การศึกษา (14 ฉบับเข้าสู่ meta-analysis รวมผู้เข้าร่วม 35,046 คน) จัดกลุ่มมาตรการเป็น 5 ประเภท พบว่า "เทคโนโลยีช่วยเวิร์กโฟลว์" (เช่นระบบสแกนยืนยันแบบที่แอปนี้ใช้) ได้ผลดีที่สุดเมื่อเทียบกับมาตรการอื่น (OR รวม **0.70**, 95% CI 0.51–0.97)

Systematic Review **สรุปภาพรวม**

รวบรวมจากฐานข้อมูลสาธารณะ (PubMed/PMC, JMIR, Wiley, Springer, ScienceDirect) เพื่อประกอบการออกแบบระบบยืนยันการจ่ายยาด้วย QR Code และ AR ในโปรเจกต์นี้เท่านั้น — ไม่ใช่เอกสารทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ ควรตรวจสอบแหล่งต้นฉบับก่อนนำไปอ้างอิงในงานวิจัยจริง